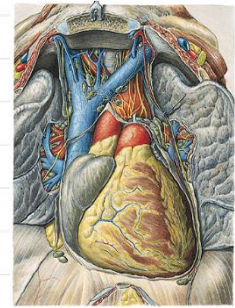
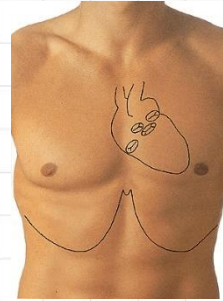
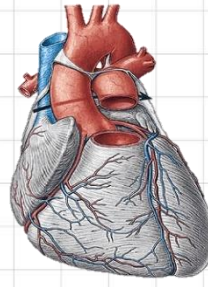


TIM

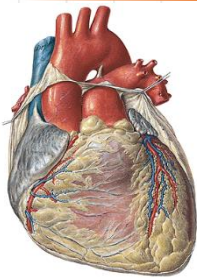


- Là một khối cơ rỗng, đặc biệt
- 4 buồng
- BƠM -> vừa hút máu vừa đẩy máu
- Vị trí: hơi lệch sang trái
 - + trung thất giữa
 - + trên cơ hoành
 - + sau thân x.ức
 - + giữa 2 phổi
- Trục từ đáy -> đỉnh: 12cm, ngang: 8cm, trước sau: 6cm
- Khối lượng: Nữ: 260g
Nam: 270g

HÌNH THỂ NGOÀI CỦA TIM

- Có hình tháp, 3 mặt, 1 đáy, 1 đỉnh

3 MẶT



MẶT ỨC
SƯỜN
(mặt trước)

MẶT
HOÀNH
(mặt dưới)

MẶT PHỔI
(mặt trái)

- Có rãnh vành chạy ngang -> chia thành 2 phần:
 - + Phần nhĩ: sau trên, lệch sang trái
Có 2 tâm nhĩ -> 2 tiểu nhĩ trái & phải
ĐM lớn từ tim ra che lấp tâm nhĩ trái
 - + Phần thất: trước dưới
Có rãnh gian thất trước -> đỉnh tim
-> rãnh gian thất sau
- Rãnh gian thất trước: Nhánh gian thất trước của ĐM vành trái và TM tim lớn
- Liên quan: Mặt sau xương ức và các sụn sườn từ III-VI + màng phổi và phần trước của phổi

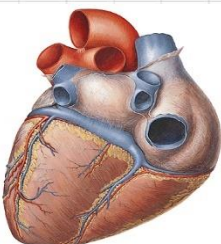
- Nằm trên cơ hoành
- Gồm 2 tâm thất, chủ yếu là TT trái
- Ngăn cách với đáy tim bởi phần sau rãnh vành
- Rãnh gian thất sau: ngăn cách gian thất phải và trái
nhánh gian thất sau ĐM vành phải
TM tim giữa
- Rãnh vành: Có xoang TM vành + nhánh mũ ĐM vành trái + ĐM vành phải
- Liên quan: cơ hoành, qua cơ hoành liên quan với mặt hoành của thùy trái gan và đáy vị

- Hướng lên trên ra sau và sang trái, chủ yếu gồm thất trái
- Phân chia bởi rãnh vành
- Liên quan với phổi và màng phổi trái. Giữa ngoại tâm mạc phủ mặt này và màng phổi có dây TK hoành trái

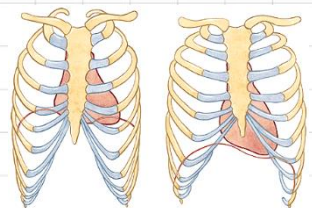
ĐỈNH TIM

- Chênh sang trái, Tương ứng khoang liên sườn V đường trung đòn trái
- Khuyết đỉnh tim: nơi gặp nhau của rãnh gian thất trước và sau

ĐÁY TIM



- Quay ra sau tương ứng mặt sau tâm nhĩ
- Rãnh gian nhĩ: Phân cách giữa 2 phần:
 - + Tâm nhĩ phải: Quay sang phải, có tĩnh mạch chủ trên và chủ dưới đổ vào
Liên quan: màng phổi phải + TK hoành phải
Rãnh tận cùng: nối bờ phải TM chủ trên & dưới
 - + Tâm nhĩ trái: Hoàn toàn quay ra phía sau
4 TM phổi đổ vào
Liên quan: thực quản



HÌNH THÁP

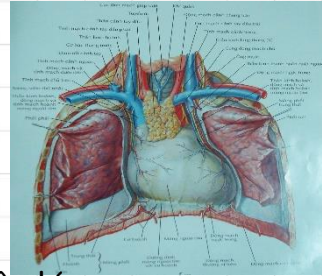
HÌNH THỂ TRONG CỦA TIM

Tim được chia làm 4 buồng gồm: Hai tâm nhĩ và hai tâm thất, ngăn cách nhau bởi vách ngăn tim: Vách nhĩ thất, vách gian nhĩ và vách gian thất

- Vách gian nhĩ: phân cách giữa hai tâm nhĩ
- Vách gian thất: phân cách giữa hai tâm thất -> tương ứng 2 rãnh gian thất
- Vách nhĩ thất: phân cách giữa tâm nhĩ phải và tâm thất trái

TÂM NHĨ:

- Có 2 tâm nhĩ phải & trái
- Cả hai tâm nhĩ đều thông với tiểu nhĩ tương ứng
- Thành mỏng hơn tâm thất
- Có các TM đổ vào
- Thông với tâm thất cùng bên bởi lỗ nhĩ thất có van đẩy kín



TÂM NHĨ PHẢI

- 3 lỗ đổ TM: TM chủ trên, TM chủ dưới, xoang TM vành
- Thông tâm thất (P) qua lỗ nhĩ thất (P)
=> van 3 lá đẩy kín
- Thành vách gian nhĩ: có hố bầu dục (di tích của lỗ bầu dục thời kỳ phôi thai)
- Mào tận cùng: Gờ nổi bờ phải của TM chủ trên và dưới
- Gần lỗ nhĩ thất phải là lỗ đổ của xoang TM vành

TÂM THẤT:

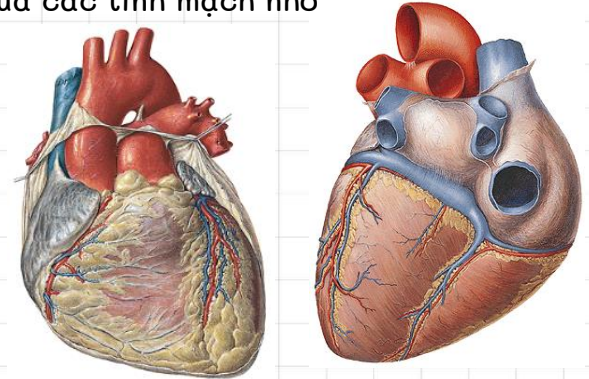
- Có 2 tâm thất phải & trái
- Thành dày hơn tâm nhĩ
- Mặt trong các thành sần sùi, có nhiều gờ nổi lên
- Có các ĐM lớn đi ra, có van đẩy kín
- Thành tâm thất (P) mỏng hơn (T)

TÂM THẤT PHẢI

- Nhỏ, mỏng hơn thất trái
- Hình tháp 3 mặt (mặt trước, sau và vách)
- Đáy quay ra phía sau và đỉnh hướng ra trước.
- Phần nền: Lỗ nhĩ thất phải được đẩy bởi van ba lá ứng với 3 thành của tâm thất.
- Trước trên lỗ nhĩ thất là lỗ thân ĐM phổi có van ĐM phổi đẩy kín.
- Ba cơ nhú: thùng gân nối với các lá van.

TÂM NHĨ TRÁI

- 4 lỗ đổ của 4 TM phổi
- Thông tâm thất (T) qua lỗ nhĩ thất (T)
=> van 2 lá đẩy kín
- Vách gian nhĩ: Có van lỗ bầu dục
-> ứng với hố bầu dục của tâm nhĩ (P)
- Lỗ đổ của các tĩnh mạch nhỏ



TÂM THẤT TRÁI

- Cơ dày hơn thất phải
- Hình nón dẹt: 2 thành, 1 nền, 1 đỉnh
- ĐM chủ đi ra
- Nền: Lỗ nhĩ thất (T) đẩy bởi van 2 lá tương ứng với 2 thành của tâm thất
- Lỗ ĐM chủ: Phía phải lỗ nhĩ thất, đẩy bởi van ĐM chủ
- 2 cơ nhú: trước + sau

VÁCH NHĨ THẤT:

- Là một màng mỏng ngăn cách tâm nhĩ phải và tâm thất trái
- Được tạo nên do phần màng của vách liên thất dính lệch sang phải.

VÁCH GIAN NHĨ:

- Bờ vách bám vào tâm nhĩ tương ứng với rãnh gian nhĩ ở ngoài
- Ngăn cách 2 tâm nhĩ.

Mặt bên phải:

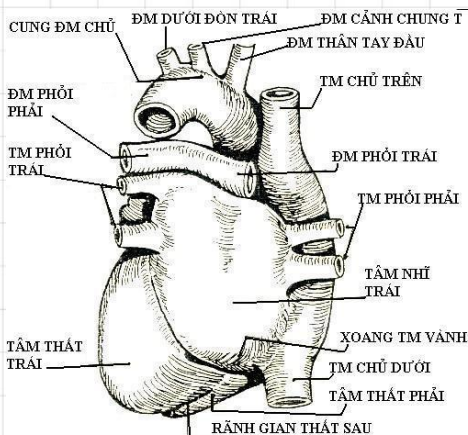
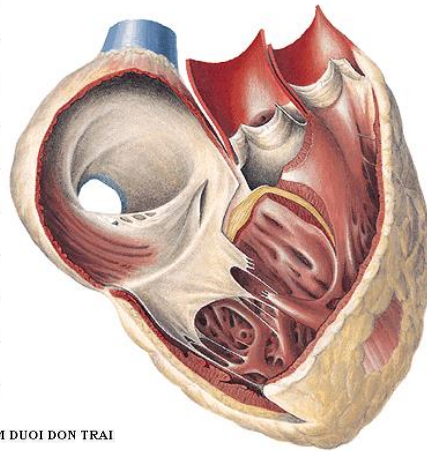
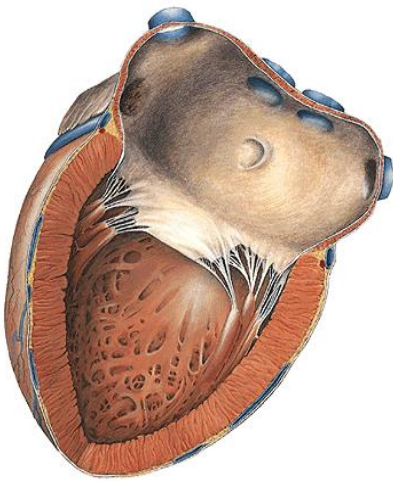
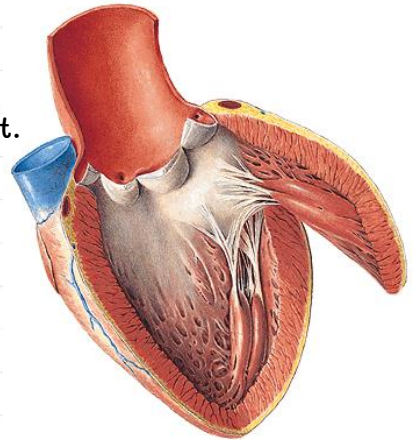
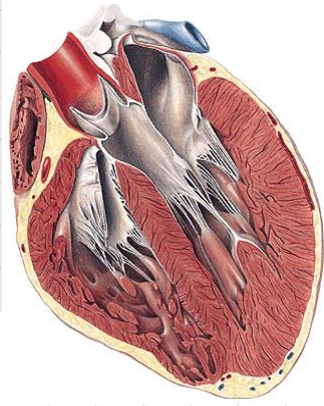
- Hồ bầu dục
- Viền hồ bầu dục: trên hồ bầu dục
- Hồ bầu dục chính là di tích lỗ bầu dục (Botal) thời kỳ phôi thai.

Mặt bên trái:

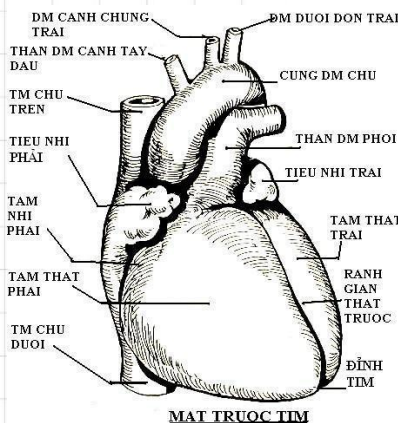
- Vết lõm tương ứng hồ bầu dục bên phải.
- Van hồ bầu dục: dưới vết lõm.

VÁCH NHĨ THẤT:

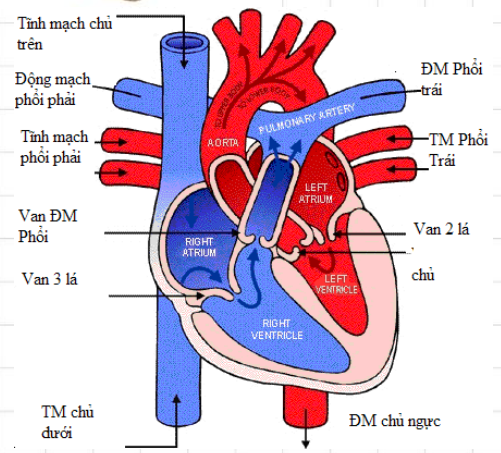
- Ngăn cách 2 tâm thất
- Tương ứng với 2 rãnh gian thất bên ngoài
- Gồm 2 phần:
 - + Phần màng: mỏng (2mm), nếu bị khiếm khuyết gây tật thông liên thất.
 - + Phần cơ: dày (10mm), lõm cong sang trái



HÌNH 2: MẶT SAU TIM



MẶT TRƯỚC TIM



CẤU TẠO CỦA TIM

Gồm: Ngoại tâm mạc, cơ tim và nội tâm mạc

1. NGOẠI TÂM MẠC:

NGOẠI TÂM MẠC SỢI:

- **Phía ngoài:** có các thớ sợi dính với các cơ quan lân cận: **Cơ hoành, cột sống, x. ức, khí phế quản, thực quản.**
- **Phía trong:** dính sát vào lá thành ngoại tâm mạc thành mạc

2. CƠ TIM:

CẤU TẠO:

- Dày mỏng tùy chỗ
- Gồm: **cơ tim dẫn truyền và cơ tim co bóp**

CƠ TIM CO BÓP:

- Bám vào **4 vòng sợi** (quây quanh 4 lỗ lớn của tim)
- Các **sợi cơ riêng** cho từng tâm nhĩ hoặc thất
- Các **sợi chung** cho hai tâm nhĩ hoặc hai tâm thất

CÁC SỢI DẪN TRUYỀN:

* **NÚT XOANG:**

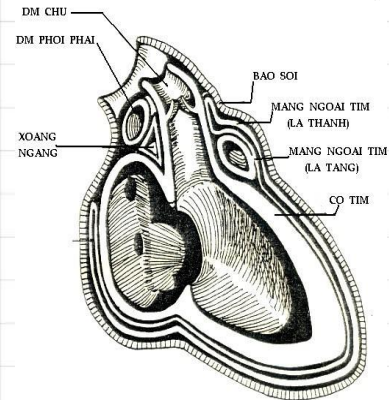
- Nằm thành phải nhĩ phải
- Ngoài lỗ TM chủ trên
- Nút chủ nhịp

* **NÚT NHĨ THẤT:**

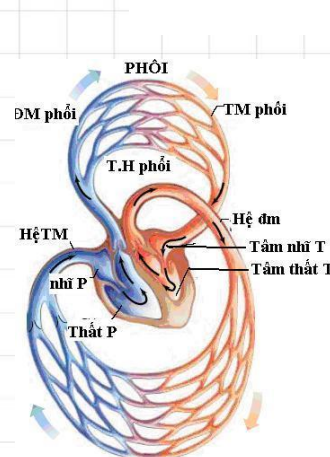
- Nằm trong thành tâm nhĩ phải
- Giữa lá trong van ba lá và lỗ xoang TM vành
- Giữa hai nút có ba bó gian nút

* **BÓ NHĨ THẤT (BÓ HISS):**

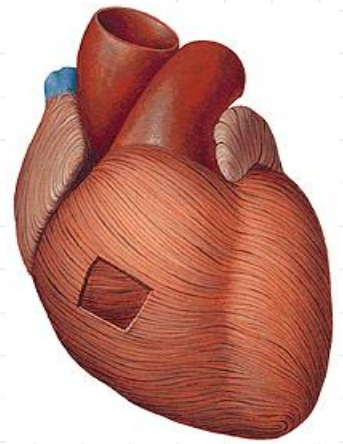
- Tách ra từ nút nhĩ thất.
- Nằm ở mặt phải của vách nhĩ thất
- **Chia 2 nhánh:** Nhánh phải và nhánh trái tạo thành **mạng Purkinje**



HÌNH: SƠ ĐỒ CẤU TẠO BAO NGOẠI TÂM MẠC

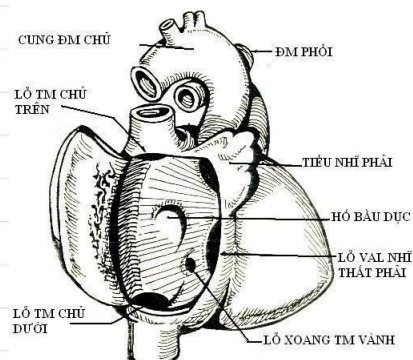


HÌNH: SƠ ĐỒ VÒNG TUẦN HOÀN MÁU

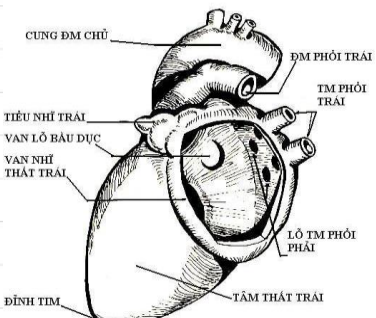


3. NỘI TÂM MẠC:

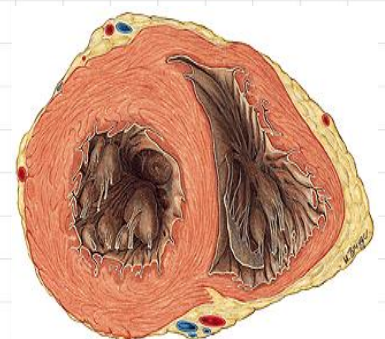
- Rất mỏng
- Dính vào tất cả các mặt trong buồng tim
- Liên tiếp với nội mạc mạch máu từ tim ra hoặc vào.



HÌNH 5 : TÂM NHĨ PHẢI



HÌNH 6 : TÂM NHĨ TRÁI



HÌNH CHIẾU CỦA TIM LÊN THÀNH NGỰC

- Là hình tứ giác có 4 góc:

1. GÓC TRÊN PHẢI:

- + Nằm cạnh bờ phải x.ức (khoảng gian sườn II)
- + Điểm nghe van ĐMC

2. GÓC TRÊN TRÁI:

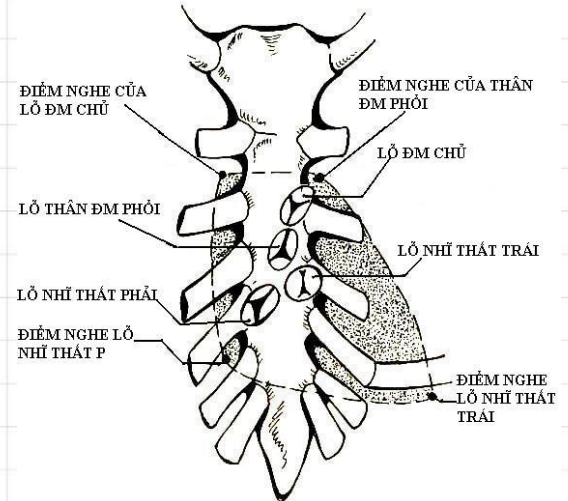
- + Nằm cạnh bờ trái x.ức (khoảng gian sườn II)
- + Điểm nghe van ĐM phổi

3. GÓC DƯỚI PHẢI:

- + Nằm cạnh bờ phải x.ức (khoảng gian sườn V)
- + Điểm nghe van nhĩ thất phải

4. GÓC DƯỚI TRÁI:

- + Nằm trong khoảng gian sườn V, đường trung đòn trái
- + Điểm nghe van nhĩ thất trái



HÌNH 3: HÌNH CHIẾU CỦA TIM LÊN THÀNH NGỰC

MẠCH MÁU VÀ THẦN KINH TIM

MẠCH MÁU

ĐỘNG MẠCH:

- Tim được cấp máu bởi ĐM vành (P) và (T)

- Cung ĐM chủ → chia thành

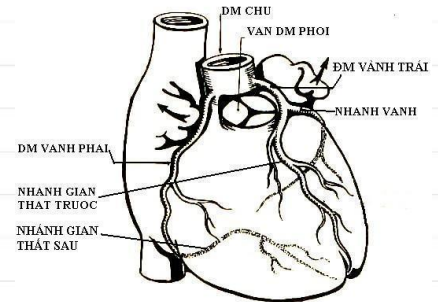
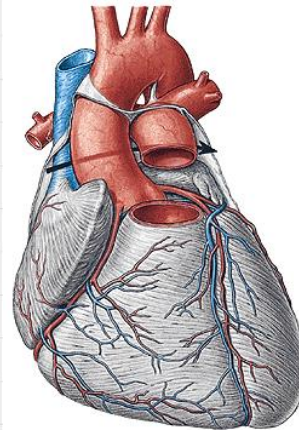
- ĐM vành phải
- ĐM vành trái

+ ĐM VÀNH PHẢI:

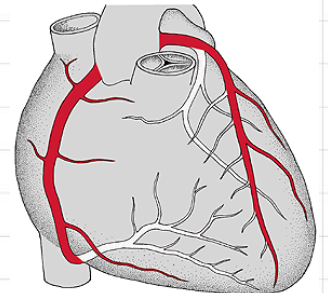
- Tách từ cung ĐM chủ
- Phía trên van ĐM chủ
- Giữa thân ĐM phổi và tiểu nhĩ phải
- Xuống mặt hoành của tim vào rãnh gian thất sau, tận cùng ở mồm tim
- Cho các nhánh: bờ phải, nút xoang, nút nhĩ thất,...
- **Nhánh chính: Nhánh gian thất sau**

+ ĐM VÀNH TRÁI:

- Tách từ cung ĐM chủ
- Phía trên van ĐM chủ
- Giữa thân ĐM phổi và tiểu nhĩ trái
- Chia hai nhánh chính: **nhánh gian thất trước & nhánh mũ**
 - + **Nhánh gian thất trước:** Chạy trong rãnh gian thất trước, cho các nhánh vách gian thất.
 - + **Nhánh mũ:** Vòng sang trái trong rãnh vành cho các nhánh: bờ trái, sau thất trái



HÌNH 8 : SƠ ĐỒ CÁC ĐỘNG MẠCH VÀNH



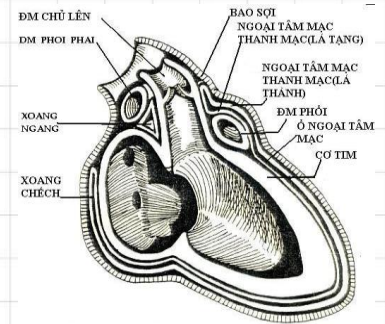
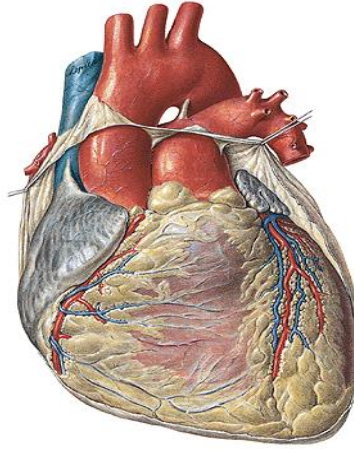
TĨNH MẠCH:

- Gồm:

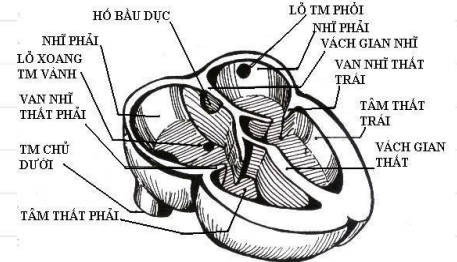
- + TM tim lớn
- + TM tim giữa
- + TM sau tâm thất trái
- + TM tim trước
- + TM tim bé
- + TM chéo nhĩ trái
- + TM tim cực nhỏ

* Xoang TM vành

- + Nhận hầu hết máu TM của tim
- + Đổ vào nhĩ phải
- + Nằm trong rãnh vành ở mặt hoành tim
- + Dài 2.5cm



HÌNH 7: SƠ ĐỒ CẤU TẠO CÁC MÀNG TIM



HÌNH 4: HÌNH THỂ TRONG CỦA TIM

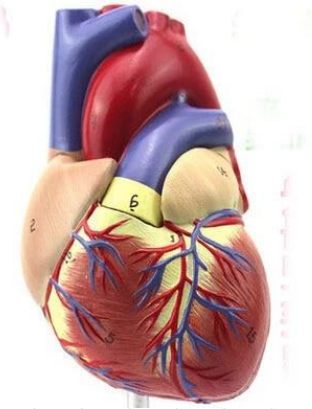
BẠCH MẠCH: Chạy theo 2 dòng chính song song với 2 ĐM vành.

- Dòng trái:

- + Theo ĐM vành trái
- + Nhận BH tim trái, đổ vào chuỗi hạch khí phế quản

- Dòng phải:

- + Theo ĐM vành phải
- + Nhận BH tim phải, đổ vào chuỗi hạch trung thất trước



THẦN KINH

- Hệ thống dẫn truyền của tim
- Các sợi giao cảm từ hạch cổ và hạch ngực trên.
- Các sợi đối giao cảm từ TK lang thang
- Các sợi tạo thành đám rối tim qua hạch tim, nằm dưới cung ĐM chủ vào tim

